# Modul Praktik Cloud Storage

# Object Storage di Cloud dengan MinIO

**MK Komputasi Awan Universitas Al Azhar Indonesia | Ganjil 2025/2026**

# 1. Pendahuluan

### 1.1 Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar **object storage** dan perbedaannya dengan file storage dan block storage.
2. Menjelaskan fungsi dan karakteristik **MinIO** sebagai layanan object storage yang kompatibel S3.
3. Mengimplementasikan layanan object storage menggunakan **MinIO** di atas sebuah **Virtual Machine (VM)**.
4. Mengonfigurasi **firewall/cloud security** agar layanan MinIO dapat diakses dengan aman.
5. Menggunakan **MinIO Console (web)** dan **MinIO Client (mc)** untuk:
    - Membuat bucket
    - Mengunggah (upload) objek
    - Mengatur bucket menjadi **public read**
    - Menguji akses objek dari browser.

### 1.2 Prasyarat

Mahasiswa sudah:

- Familiar dengan konsep dasar **cloud computing** dan **virtual machine**.
- Mampu menggunakan terminal Linux dasar (perintah `cd`, `ls`, `sudo`, dsb.).
- Memiliki akses ke **VM** (bisa di Azure, GCP, AWS, on-prem, atau lab kampus).

  Di modul ini, **contoh** menggunakan:

  - Platform: **Microsoft Azure**
  - OS VM: **Ubuntu Server 22.04 LTS**
  - Spesifikasi contoh: 2 vCPU, 8 GiB RAM (misal size: Standard D2s v3)

---

# 2. Konsep Dasar Object Storage & MinIO

## 2.1 Apa itu Object Storage?

Object storage adalah model penyimpanan data di mana setiap file disimpan sebagai **objek**. Satu objek terdiri dari:

1. **Data (payload)** → isi file (gambar, video, dokumen, log, dsb.)
2. **Metadata** → informasi tentang file (tipe, waktu unggah, tag, dsb.)
3. **Identifier unik (Object ID / key)** → digunakan untuk mengakses objek tersebut.

**Perbandingan singkat:**

| Model Storage | Ciri utama | Contoh penggunaan |
|---|---|---|
| File storage | Hirarki folder/file (seperti di OS) | File sharing, home directory |
| Block storage | Data dipecah jadi blok, dikelola oleh filesystem | Disk VM, database |
| **Object storage** | Flat namespace, akses via API HTTP/S | Backup, log, big data, media, static website |

Object storage sangat populer di cloud karena:

- **Scalable secara horizontal** (tambah kapasitas dengan menambah node).
- **Durable** dan **high availability** (replikasi).
- Akses via **HTTP/S** → mudah diintegrasikan ke aplikasi web/mobile.
- Mendukung skenario **public link**, **presigned URL**, dsb.

Layanan object storage populer: **Amazon S3**, **Azure Blob Storage**, **Google Cloud Storage**, dll.

## 2.2 Apa itu MinIO?

MinIO adalah software **object storage** yang:

- **Open-source**, ringan, dan berperforma tinggi.

- **Compatible dengan API S3** → aplikasi yang mendukung S3 umumnya bisa diarahkan ke MinIO.
- Bisa dijalankan di:
    - Linux, Windows, macOS
    - VM biasa, bare metal, Docker, Kubernetes

Dalam praktikum ini, MinIO akan berperan sebagai:

- **Layanan object storage** di atas VM
- Dengan dua komponen utama:
    - **MinIO Server** → menyediakan API S3 (port 9000) dan Console (port 9001)
    - **MinIO Client (`mc`)** → CLI untuk mengelola bucket & object

---

# 3. Skenario Praktikum & Arsitektur

## 3.1 Skenario Praktikum

1. Menyiapkan sebuah **VM** yang dapat diakses via internet (cloud kampus, Azure, dll.).
2. Meng-install dan menjalankan **MinIO Server** di VM tersebut.
   Mengatur **firewall/cloud security** agar port yang dibutuhkan terbuka.
3. Meng-install **MinIO Client (`mc`)** di VM.
4. Membuat bucket, mengunggah file, dan mengatur bucket menjadi **public read**.
5. Menguji akses objek dari laptop masing-masing melalui browser.

## 3.2 Port yang Digunakan

- **22/tcp** → SSH (remote ke VM)
- **9000/tcp** → MinIO S3 API
- **9001/tcp** → MinIO Console (Web UI)

## 3.3 Gambaran Arsitektur

```
+-----------------------------+          +---------------------------+
|     Laptop Mahasiswa        |          |   Laptop Dosen / Client   |
|  (Browser / MinIO Client)   |          |   (Browser / MinIO Client)|
+---------------+-------------+          +-------------+------------+
                |                                      |
                | HTTP (TCP 9000 / 9001)               |
                +----------------------------+---------+
                                             |
                                     Internet / Public
                                             |
                                 Public IP VM Azure
                                             |
                          +-------------v-------------+
                          |  Network Security Group   |
                          |        (NSG)              |
                          |  Inbound rules:           |
                          |   - Allow TCP 22 (SSH)    |
                          |   - Allow TCP 9000 (API)  |
                          |   - Allow TCP 9001(Console)|
                          +-------------+-------------+
                                        |
                                NIC / Virtual Network
                                        |
                          +-------------v-------------+
                          |     Azure VM: praktik-minio|
                          |  OS: Ubuntu 22.04         |
                          |  Size: D2s v3 (2 vCPU, 8GB)|
                          +-------------+-------------+
                                        |
                     +------------------v------------------+
                     |          MinIO Service              |
                     |                                     |
                     |  - MinIO Server (S3 API) : TCP 9000 |
                     |  - MinIO Console (Web UI): TCP 9001 |
                     |  - Data directory: /mnt/data        |
                     +-------------------------------------+
```

# 4. Menyiapkan VM

Catatan: VM boleh menggunakan platform lain (Azure, GCP, AWS, Proxmox, VMware, dsb.). Pada contoh yang digunakan dalam modul ini menggunakan MS Azure dengan spesifikasi sbb:

- OS: Linux (contoh: Ubuntu 22.04)
- Bisa di-SSH
- Bisa membuka port 9000 dan 9001 dari internet

## 4.1 Contoh: Membuat VM di Azure (ringkas)

1. Login ke `https://portal.azure.com`.
2. Menu **Virtual Machines** → **Create** → **Azure virtual machine**.
3. Isi spesifikasi misal sbb:
   - Resource group: misal `rg-minio-praktik`.
   - Name: `praktik-minio-XX`.
   - Region: dekat (misal Southeast Asia).
   - Image: **Ubuntu Server 22.04 LTS**.
   - Size: **Standard D2s v3** (2 vCPU, 8 GiB).
4. Authentication: SSH key atau password (disesuaikan kebijakan dosen).
5. Inbound ports saat create:
   - Centang **SSH (22)** saja terlebih dahulu.
   - Port 9000 dan 9001 akan dibuka melalui NSG setelah VM terbentuk.
6. Klik **Review + Create** → **Create**.
7. Setelah selesai, catat:
   - **Public IP**
   - **Username** VM

Jika VM sudah ada sebelumnya, bagian ini bisa dilewati.

*(Tips boleh menggunakan VM yang sudah dibuat pada modul praktik sebelumnya atau membuat baru dengan mengacu pada Praktik IaaS)*

---

# 5. Konfigurasi Firewall / Network Security

## 5.1 Konsep umum

Apapun platform-nya:

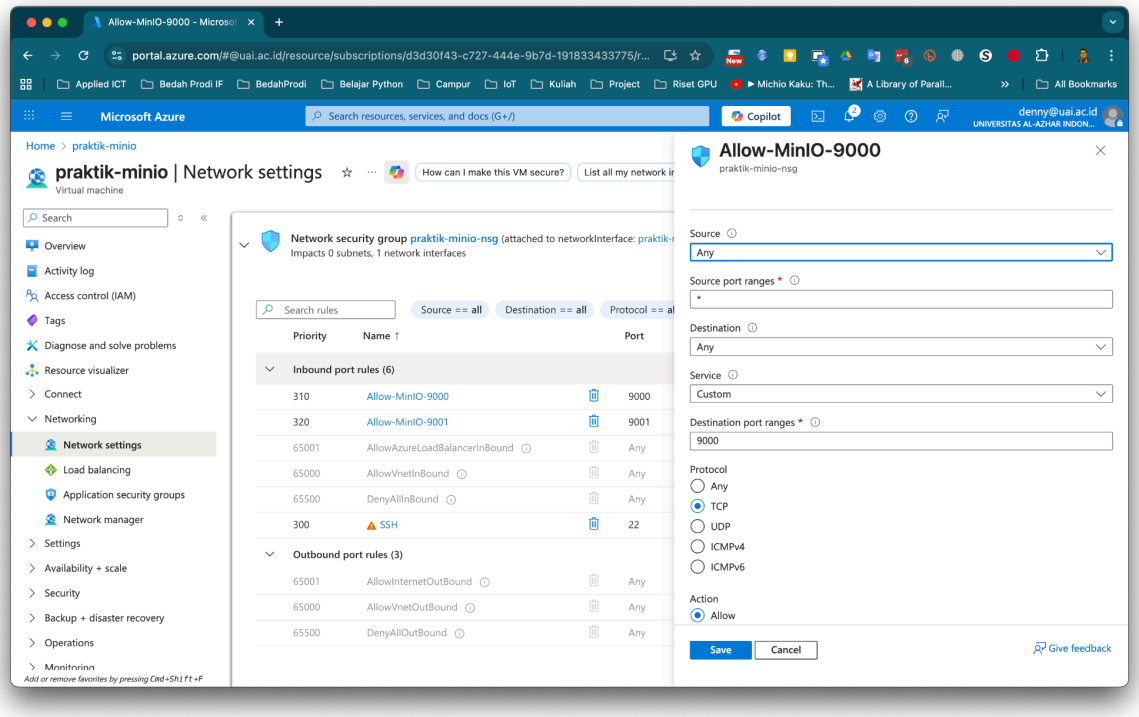
- Harus ada aturan firewall yang **Allow TCP port 9000 dan 9001** dari internet
- Di Azure, ini diatur melalui **Network Security Group (NSG)**.

## 5.2 Contoh: Mengatur NSG di Azure

1. Di Azure Portal → buka **Virtual machines** → **[VM Anda]** → **Networking**.
2. Di bagian **Network security group**, klik nama NSG (misal `praktik-minio-nsg`).
3. Pilih menu **Inbound security rules**.
4. Tambah rule untuk port 9000:
    - Klik **Add**.
    - Source: `Any`
    - Source port ranges: `*`
    - Destination: `Any`
    - Destination port ranges: `9000`
    - Protocol: `TCP`
    - Action: `Allow`
    - Priority: misal `300`
    - Name: `Allow-MinIO-9000`
    - Klik **Add**.
5. Tambah rule untuk port 9001 (sama, hanya port & name berubah):
    - Destination port ranges: `9001`
    - Name: `Allow-MinIO-9001`
6. Pastikan sekarang terlihat dua rule di inbound:
    - `Allow-MinIO-9000` | Port 9000 | TCP | Allow
      `Allow-MinIO-9001` | Port 9001 | TCP | Allow

Untuk platform lain, konsepnya sama: buka port 9000 & 9001 di firewall/cloud security.

| Priority | Name ↑ | Port | Protocol | Source | Destination | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inbound port rules (6) | | | | | | |
| 310 | Allow-MinIO-9000 | 9000 | TCP | Any | Any | Allow |
| 320 | Allow-MinIO-9001 | 9001 | TCP | Any | Any | Allow |



# 6. Instalasi dan Konfigurasi MinIO Server di VM

Semua langkah berikut dijalankan di dalam VM (via SSH).

### 6.1 Login ke VM

Di laptop/PC:

```
ssh username@PUBLIC_IP
```

Ganti `username` dan `PUBLIC_IP` sesuai VM.

### 6.2 Update dan instal paket dasar

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

(opsional) Instal utilitas tambahan:

```
sudo apt install -y wget curl
```

### 6.3 Menyiapkan direktori data

Kita gunakan `/mnt/data` sebagai lokasi penyimpanan object.

```
sudo mkdir -p /mnt/data
```

### 6.4 Membuat user khusus untuk MinIO (best practice)

```
sudo useradd -r minio-user -s /sbin/nologin

sudo chown -R minio-user:minio-user /mnt/data
```

### 6.5 Mengunduh dan memasang MinIO

```
wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
-O minio

chmod +x minio

sudo mv minio /usr/local/bin/
```

Cek versi:

```
minio --version
```

### 6.6 Menentukan kredensial MinIO

Untuk kemudahan praktikum, kita set **Root User** dan **Root Password** via environment di service systemd.

Contoh kredensial (bisa diganti sesuai kebijakan):

- `MINIO_ROOT_USER=adminminio`
- `MINIO_ROOT_PASSWORD=Admin12345!`

---

# 7. Menjalankan MinIO sebagai Service (systemd)

### 7.1 Membuat file service

```
sudo nano /etc/systemd/system/minio.service
```

Isi dengan:

```
[Unit]

Description=MinIO High Performance Object Storage

After=network.target

[Service]

User=minio-user

Group=minio-user

Environment="MINIO_ROOT_USER=adminminio"

Environment="MINIO_ROOT_PASSWORD=Admin12345!"

ExecStart=/usr/local/bin/minio server /mnt/data --address
:9000 --console-address :9001

Restart=always

LimitNOFILE=65536

[Install]

WantedBy=multi-user.target
```

Simpan dan keluar.

### 7.2 Mengaktifkan service

```
sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable minio

sudo systemctl start minio
```

Cek status:

```
sudo systemctl status minio
```

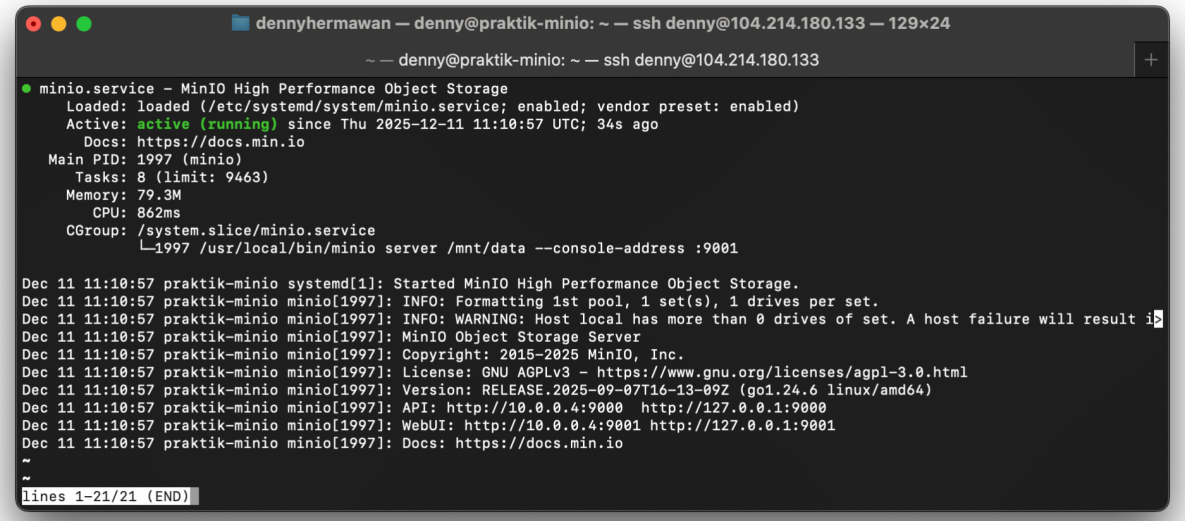
Pastikan:

- Status: `active (running)`

Di log bawah muncul info seperti:

```
API:    http://0.0.0.0:9000  http://127.0.0.1:9000
WebUI: http://0.0.0.0:9001  http://127.0.0.1:9001
```

Artinya MinIO sudah listen di semua interface (public IP + private IP).




---

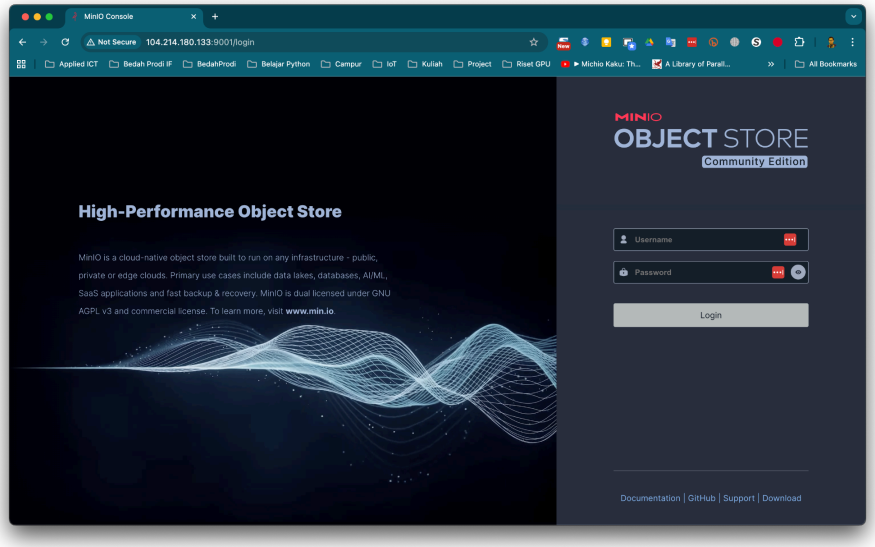
# 8. Mengakses MinIO Console dari Browser

Dari laptop:

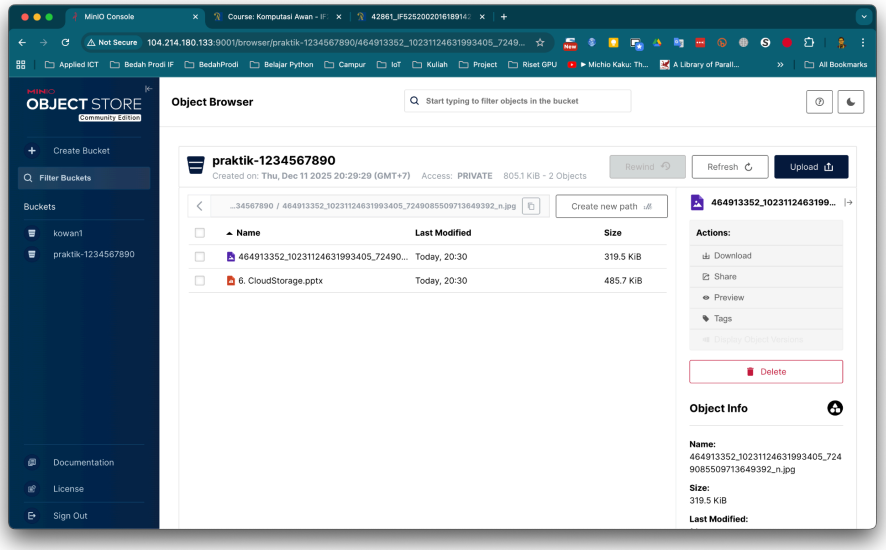
1. Buka browser.
   Akses:
   `http://PUBLIC_IP_VM:9001`
2. Login dengan:
   - **Username**: `adminminio`
   - **Password**: `Admin12345!`

Jika berhasil, kita akan melihat MinIO Console dengan menu:

- Buckets
- Users / Groups (tergantung versi)




.



# 9. Instalasi MinIO Client (mc)

`mc` akan digunakan untuk:

- Membuat alias koneksi ke MinIO
- Mengatur policy bucket (public read)
- Membuat link berbagi, dsb.

## 9.1 Instalasi mc

Di VM:

```
wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc -O mc

chmod +x mc

sudo mv mc /usr/local/bin/
```

Cek:

```
mc --version
```

## 9.2 Menambahkan alias ke MinIO lokal

```
mc alias set local http://127.0.0.1:9000 adminminio Admin12345!
```

Jika berhasil, tidak muncul error.

```
denny@praktik-minio:~$ wget https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
chmod +x mc
sudo mv mc /usr/local/bin/
--2025-12-11 13:41:22--  https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc
Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 178.128.69.202, 138.68.11.125
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 30535864 (29M) [application/octet-stream]
Saving to: 'mc'

mc                                                  100%[=================================================

2025-12-11 13:41:26 (9.23 MB/s) - 'mc' saved [30535864/30535864]

denny@praktik-minio:~$ sudo vim /etc/systemd/system/minio.service
denny@praktik-minio:~$ mc alias set local http://127.0.0.1:9000 admin password
mc: Configuration written to `/home/denny/.mc/config.json`. Please update your access credentials.
mc: Successfully created `/home/denny/.mc/share`.
mc: Initialized share uploads `/home/denny/.mc/share/uploads.json` file.
mc: Initialized share downloads `/home/denny/.mc/share/downloads.json` file.
Added `local` successfully.
denny@praktik-minio:~$
```

# 10. Praktik: Membuat Bucket, Upload, dan Public Read

## 10.1 Membuat bucket via Console (web)

1. Di MinIO Console → menu **Buckets**.
2. Klik **Create Bucket**.
3. Nama bucket: `praktik-<nim>` (all lowercase, tanpa spasi).
4. Klik **Create**.

## 10.2 Upload file

1. Klik bucket yang baru dibuat.
2. Klik tombol **Upload**.
3. Pilih beberapa file (gambar, PDF, atau dokumen tugas).
4. Pastikan file muncul di daftar objek.

## 10.3 Mengatur Bucket menjadi Public Read (via `mc`)

Karena versi Console Community tidak punya menu Access Policy, kita gunakan `mc`.

Di VM:

```
mc anonymous set download local/praktik-<nim>
```

Ganti `<nim>` dengan NIM sesungguhnya, contoh:

```
mc anonymous set download local/praktik-1234567890
```

Kalau berhasil, akan tampil:

```
Access permission for 'local/praktik-1234567890' is set to
'download'
```

Artinya:

- Semua objek di dalam bucket dapat diakses publik (read-only).
- Tidak bisa upload / delete tanpa login.

### 10.4 Menguji akses public

Ambil salah satu nama file dari MinIO Console, misal:

- Bucket: `praktik-1234567890`
- File: `tugas1.jpg`

Buka di browser:

`http://PUBLIC_IP_VM:9000/praktik-1234567890/tugas1.jpg`

Jika file tampil, berarti pengaturan **public read** berhasil.

#### (Opsional) Presigned URL via mc

Jika ingin mahasiswa membuat link dengan masa berlaku tertentu (misal 7 hari), bisa menggunakan:

```
mc share download --expire 7d local/praktik-1234567890/tugas1.jpg
```

`mc` akan mencetak URL presigned yang berlaku 7 hari.

> *Catatan: fitur "Share" di Console biasanya dibatasi maksimal 12 jam, jadi untuk durasi lebih lama gunakan CLI.*

---

## 12. Luaran Praktikum

Mahasiswa diminta mengumpulkan:

**Laporan:**

1. Penjelasan ringkas konsep object storage & keunggulannya.
2. Penjelasan apa itu MinIO dan kenapa cocok untuk object storage.
3. Dokumentasi langkah (disertai *screenshot*):
    a. Menyiapkan VM
    b. Mengatur firewall/NSG
    c. Instalasi MinIO & mc
    d. Pengaturan public read dan pengujian.
4. Kendala yang ditemui dan cara mengatasinya.
5. Lampiran

    **Screenshot:**

    i. Halaman **VM Networking / NSG** yang menunjukkan port 9000 & 9001 terbuka.
    ii. Tampilan **MinIO Console** setelah login.
    iii. Daftar bucket yang berisi bucket `praktik-<nim>`.
    iv. Isi bucket (file-file yang di-upload).
    v. Bukti akses objek dari browser (URL public terbuka).